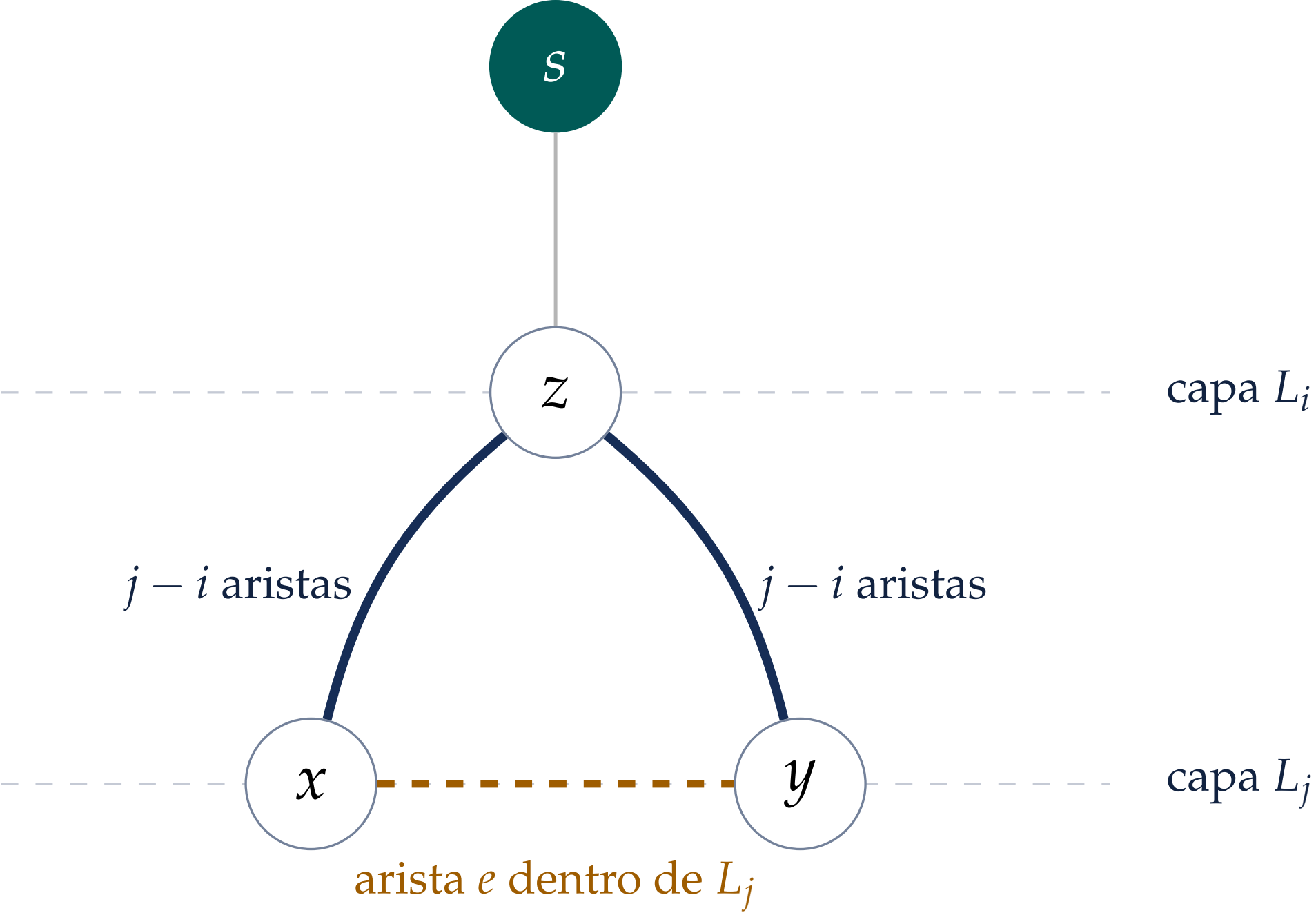

longitud del ciclo: $(j - i) + 1 + (j - i) = 2(j - i) + 1$, impar
$\Rightarrow$ el grafo no es bipartito